

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de Polinomios

Resta de Polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

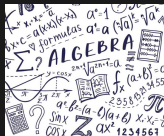
Operaciones con expresiones algebraicas

Algoritmos y métodos

Matemáticas

Grado 9

MMXXV





Contenidos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

1 Introducción

2 Metas

3 Suma de Polinomios

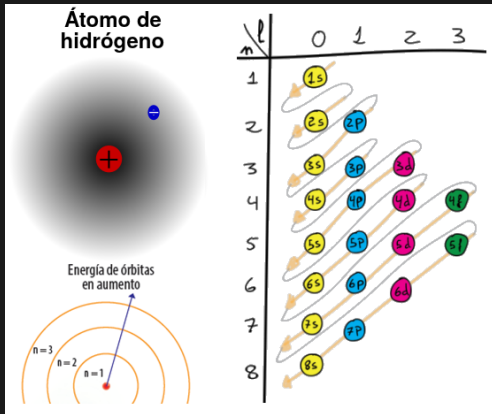
4 Resta de Polinomios

5 Actividades

- Actividad 3
- Actividad 4
- Actividad 6

Uso de los Polinomios: pa que sirven!

El átomo y la forma de la distribución electrónica



- La distribución electrónica permite ordenar la energía del e^- según la órbita.
- La concepción de orbitas planetarias es... anticuada.
- Por tanto, ¿donde esta el e^- ?

Figura 1: La energía del e^- depende de la órbita.

Uso de los Polinomios: pa que sirven!

El átomo y la forma de la distribución electrónica

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Hay que precisar la pregunta *¿donde esta el e^- ?*:

- ¿Qué tan distante se encuentra el e^- respecto al núcleo?
- ¿Cómo se puede ubicar el e^- ?

Modelos atómicos actuales responden la preguntas usando la concepción moderna de nubes electrónicas [Sánchez, 2012].

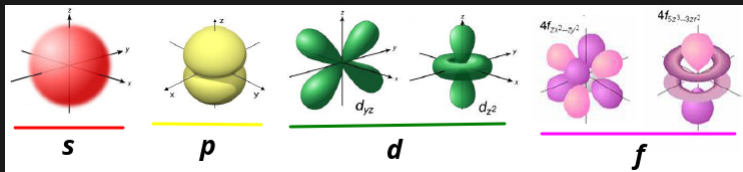


Figura 2: De acuerdo a la distribución electrónica, por cada letra **s**, **p**, **d**, **f** se asocia con una nube donde es posible hallar el e^- .

Las letras **s**, **p**, **d** y **f** fueron asignadas por razones históricas: se llaman profundo (sharp), principal, difusa y fundamental.

Uso de los Polinomios: pa que sirven!

El átomo y la forma de la distribución electrónica

Y las nubes. . . ¿Como se modelan o se construyen?

- Usando unas familias de polinomios denominados *Polinomios de Legendre y Laguerre* [Wikipedia, 2025, Wikipedia, 2024].
- Un buen software de elaboración de gráficos o una buena [página online](#).
- **Operaciones de suma y producto de polinomios!**

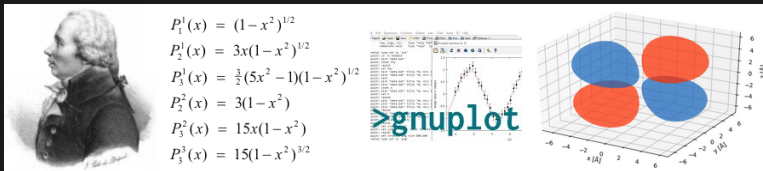


Figura 3: Adrien-Marie Legendre (1752-1833) y algunos de sus polinomios usados en la moderna descripción de órbitas electrónicas.

Metas de la temática

Operaciones algebraicas

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Propósitos

- Comprender y aplicar los algoritmos de las las operaciones algebraicas.
- Realizar apropiadamente las operaciones algebraicas.

Desempeños

- Reconoce la utilidad de las operaciones con expresiones algebraicas.
- Conoce y aplica correctamente los algoritmos de las operaciones algebraicas para resolver problemas de situaciones particulares.



Suma de Polinomios

Sus algoritmos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

- Consta en agregar dos o mas expresiones algebraicas para obtener una sola expresión [**Baldor, 1980**].
- **Regla.** Para sumar 2 o más expresiones algebraicas se escriben con sus propios signos y se reducen los términos semejantes (RTS) [**Guanajuato, 2021**].

Algoritmo de selección para RTS

Los términos semejantes entre los polinomios se seleccionan y se reducen.

Algoritmo de columnas para RTS

Los polinomios se encuentran ordenados según su grado y los términos semejantes son ubicados por columnas para luego reducirlos numéricamente.

Suma de Polinomios

Ejemplos

Ejemplo 1

Sumar los polinomios $5x^2 - 4xy + 7y^2$, $-y^2 - 4x^2 + 4xy$ y $-9x^2 - 6y^2 + 8xy$.

Solución. Usando el algoritmo de selección RTS,

$$\begin{aligned} & (5x^2 - 4xy + 7y^2) + \\ & (-y^2 - 4x^2 + 4xy) + \\ & (-9x^2 - 6y^2 + 8xy) \\ &= -8x^2 + 0y^2 + 8xy \\ &= -8x^2 + 8xy \end{aligned}$$

Suma de Polinomios

Ejemplos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Ejemplo 2

Sumar los polinomios $8y^4 - 8y^2 + 1$, $4y^2 - 1$ y $6y^2 - 4y + 1$.

Solución. Usando el algoritmo de columnas RTS,

$$\begin{array}{r} 8y^4 - 8y^2 \quad + 1 \\ \quad 4y^2 \quad - 1 \\ \quad 6y^2 - 4y + 1 \\ \hline 8y^4 + 2y^2 - 4y + 1 \end{array}$$

Resta de Polinomios

Su algoritmo

- Consta en hallar uno de los sumandos (diferencia) de la suma (minuendo) a partir de uno ellos (sustraendo) [Baldor, 1980].
- En modo simple, consiste en sumar el opuesto del sustraendo [Guanajuato, 2021] (es similar a la *resta de enteros*).
- **Regla.** El minuendo se opera con el sustraendo, el cual se escribe con los signos cambiados, luego se reducen los términos semejantes (RTS).

minuendo

— sustraendo

diferencia

- **Método.** Aplicar el algoritmo de selección o columnas para RTS *para dos expresiones algebraicas*.
- *Prueba de la resta.* La diferencia hallada, sumada con el sustraendo (original) debe resultar el minuendo.

Resta de Polinomios

Ejemplos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Ejemplo 1

Restar el polinomio $8z^4 - 8z^2 + 1$ de $6z^2 - 4z + 1$.

Solución. Usando el algoritmo de columnas TS teniendo en cuenta que al segundo polinomio (minuendo) se le cambia el signo.

Resta,

$$\begin{array}{r} + 6z^2 - 4z + 1 \\ - 8z^4 + 8z^2 - 1 \\ \hline - 8z^4 + 14z^2 - 4z + 0 \end{array}$$

Prueba,

$$\begin{array}{r} - 8z^4 + 14z^2 - 4z \\ + 8z^4 - 8z^2 + 1 \\ \hline 6z^2 - 4z + 1 \end{array}$$

Resta de Polinomios

Ejemplos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Ejemplo 2

De $7r^2 + 3rt - 4t^2$ restar $-r^2 + 2rt$. Tomado de [Guanajuato, 2021].

- a) $8r^2 - rt - 4t^2$ b) $-8r^2 + rt - 4t^2$
c) $8r^2 + rt - 4t^2$ d) $8r^2 - rt + 4t^2$

Solución. Demostrando que la opción correcta es...

$$7r^2 + 3rt - 4t^2 + r^2 - 2rt = \dots$$

Actividad 3

Introducción operaciones algebraicas

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

- 1 La configuración electrónica de un átomo, esto es, la secuencia $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ pretende responder algunas preguntas sobre la posición de los electrones respecto al núcleo. Enunciar por los menos 2 de esas preguntas. ¿A qué átomo corresponde esa configuración?
- 2 Elabore o represente el esquema de la nube electrónica para orbitales s , p , d y f (sí recuerda!).
- 3 Los 6 primeros polinomios de Legendre son:

$$\begin{array}{ll} P_1 = x & P_4 = 35x^4 - 30x^2 + 3 \\ P_2 = 3x^2 - 1 & P_5 = 63x^5 - 70x^3 + 15x \\ P_3 = 5x^3 - 3x & P_6 = 231x^6 - 315x^4 + 105x^2 - 5 \end{array}$$

Encontrar el valor numérico de cada uno cuando $x = 0, 1$.

Actividad 4

Suma de polinomios

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

1 Resolver la suma de polinomios,

$$\begin{aligned} &4q - \square q^2 + 4q^3 + \square q^4 + 2 + q^5, \\ &8q - 3q^2 + \square q^3 - 5q^5, \\ &- 15q^2 - 8q^4 + \square q^3 \end{aligned}$$

El $\square$ corresponde al código de la lista estudiantil.

2 Resolver la suma de polinomios,

$$\begin{aligned} &0.1k + 0.2k^3 - 0.2 + 0.4k^2, \\ &0.5k^3 + 0.4k - 0.2k^2 - 2.1, \\ &0.1k - 0.1k^2 - 0.1k^3 \end{aligned}$$

3 Cada punto debe escribirse en forma correcta; el resultado también escrito también será revisado.

Actividad 6

Resta de polinomios

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

1 De

$$1 - z^2 + \square z^4 + \square z - 6z^5,$$

restar

$$-\square z^5 + 8z^4 - 30z^2 + 15z - \square.$$

El $\square$ corresponde a un código individual.

2 De

$$h^3 - 9h + 3.56h^2 - 19$$

restar

$$-0.11h^2 + 0.21h - 43 + 6.45h^3$$

3 Cada punto debe escribirse en forma correcta; el resultado también escrito también será revisado.

Referencias I



Baldor, A. (1980).

Álgebra.

Ediciones y Distribuciones CODICE S.A., Madrid, España.



Guanajuato, U. (2021).

Unidad 1: Operaciones con números reales, complejos y expresiones algebraicas.

<https://nodo.ugto.mx/wp-content/uploads/2017/03/Unidad-1-Operacion-con-Numeros-Reales-Complejos-y-Expresiones-Algebraicas.pdf>.

Curso Matemáticas (Homologación). Consultado Ene 2025.



Sánchez, J. (2012).

El físico loco: configuración electrónica.

<http://elfisicoloco.blogspot.com/2012/11/configuracion-electronica.html>.

Consultado Ene 2025.

Referencias II

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6



Wikipedia (2024).

Polinomios de laguerre.

[https:](https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Laguerre)

[//es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Laguerre.](https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Laguerre)

Consultado Feb 2025.



Wikipedia (2025).

Polinomios de legendre.

[https:](https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Legendre)

[//es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Legendre.](https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Legendre)

Consultado Feb 2025.